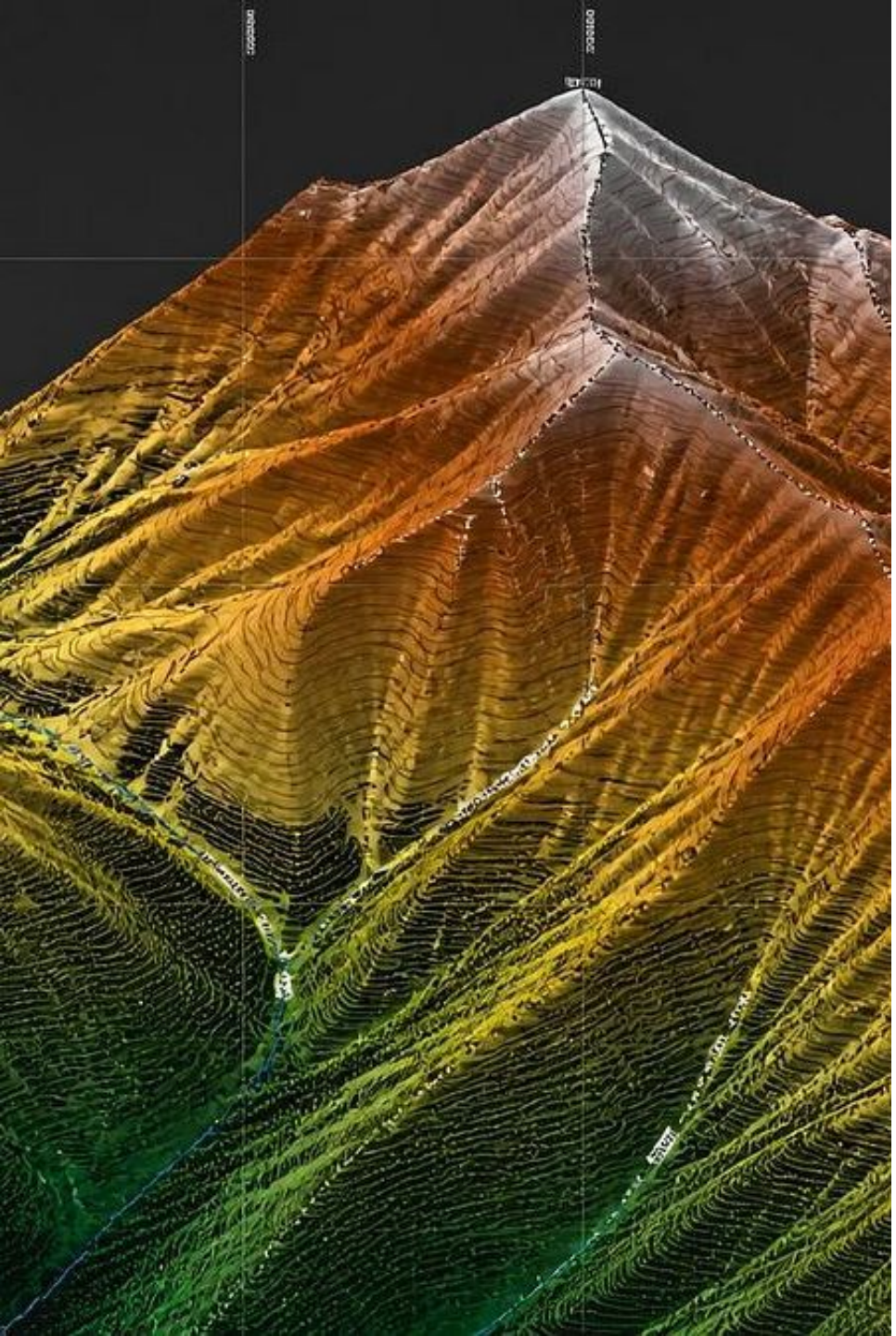


Fakulta stavební ČVUT v Praze | Katedra geomatiky

Přednáška 7: 3D GIS a Digitální modely terénu

DTM, DEM, DMR, DMP, mračna bodů LiDARu, TIN vs. GRID, morfologie a viditelnost

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., 2026

Blok 1 – Modely a reprezentace

- Pojmy DEM, DMR, DMP a DTM
- LiDAR a formáty LAS / LAZ
- TIN vs. GRID a breaklines
- Převod mračna bodů na rastr

Blok 2 – Analýzy a 3D město

- Sklonitost, expozice a stínování reliéfu
- Viditelnost (Viewshed) a podélné profily
- Kubatury výkopů a násypů (Cut & Fill)
- CityGML, úrovně LoD a webové 3D

Cíle přednášky a tematické okruhy

Hlavní cíl: Osvojit si terminologii modelování 3D povrchů, porozumět zpracování mračen bodů z leteckého laserového skenování, zvládnout algoritmy morfometrie terénu a inženýrské výpočty kubatur.

Blok 1 – Terminologie a datové struktury

Modely povrchu

Rozdíly mezi DEM, DMR, DMP a technickým DTM.

LiDAR a LAS/LAZ

Klasifikace tříd odrazu a komprese mračen bodů.

TIN a Delaunay

Trojúhelníková síť, Voronoiovy buňky a breaklines.

GRID vs. TIN

Přesnost zlomů, interpolace a výpočetní náročnost.

Blok 2 – Morfologické analýzy a 3D aplikace

Morfometrie reliéfu

Sklonitost (Slope), expozice (Aspect) a hillshade.

Analýza viditelnosti

Viewshed, vliv zakřivení Země a posudky EIA.

Profily a kubatury

Nivelety tras, bilance výkopů a násypů (Cut & Fill).

3D GIS a CityGML

Standardy LoD0–LoD4 a webové streamování 3D Tiles.

DEM, DMP a DTM: tři různé modely

Všechny tři pojmy popisují výškový povrch, liší se tím, co obsahují.

DEM / DMR

Digitální model reliéfu: pouze holý zemský povrch bez zástavby a vegetace.

DMP / DSM

Digitální model povrchu: nejvyšší viditelný povrch včetně korun stromů a střech.

DTM

Digitální model terénu: reliéf doplněný o terénní hrany (breaklines), kostru toku a zlomy.



Mračno bodů z LiDARu: třída 2 dává terén

Letecké laserové skenování (LLS) zaznamenává miliony bodů [X, Y, Z] s přesnou intenzitou a pořadím odrazu.

Principy LLS / LiDAR

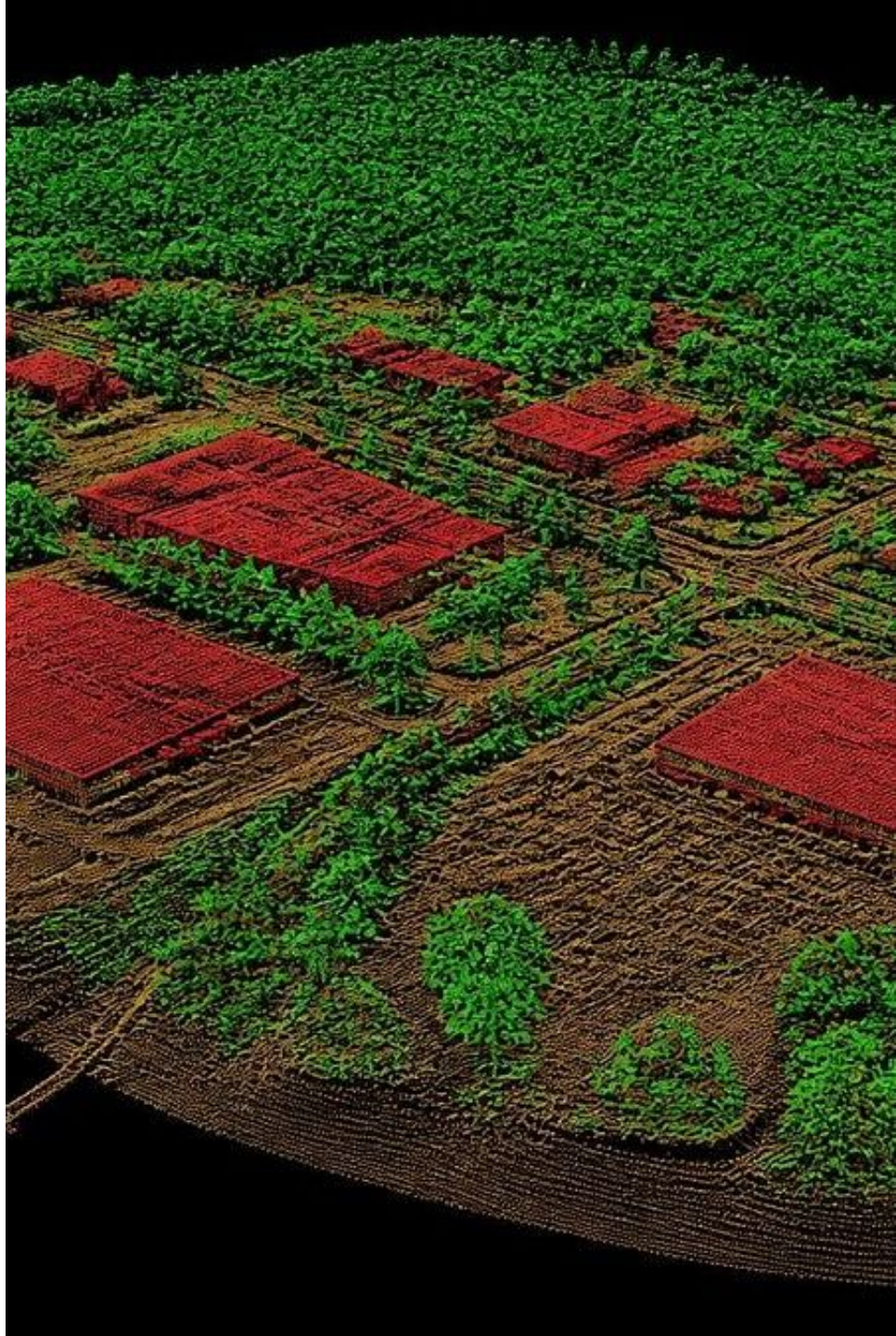
Laserový dálkoměr vysílá statisíce pulzů za sekundu. Zaznamenává se čas letu paprsku a vícenásobné odrazy (první odraz = koruna, poslední odraz = povrch).

Standardní klasifikace ASPRS

- **Třída 1:** Neklasifikované body (šum, senzory)
- **Třída 2:** Ground (holý terén – základ DMR 5G)
- **Třída 3, 4, 5:** Nízká, střední a vysoká vegetace
- **Třída 6:** Budovy a stavební objekty

Filtrace terénních bodů

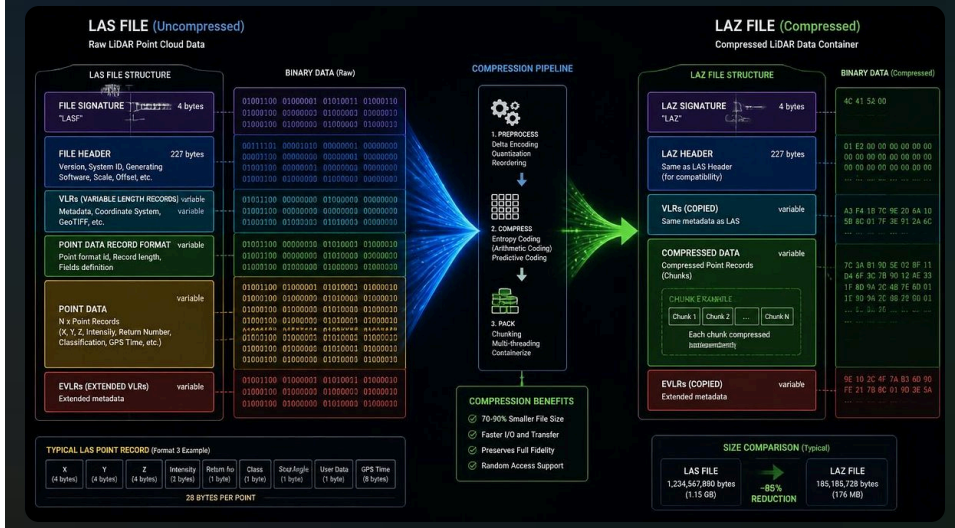
Morfologické a iterační algoritmy (TIN densification) oddělují odrazy povrchu od nadzemních překážek.



LAS a LAZ: formáty mračen bodů

Otevřené standardy pro mračna bodů z laserového skenování a fotogrammetrie.

- **LAS (ASPRS):** otevřený binární formát. Hlavička obsahuje metadata o CRS, rozsahu a počtu bodů.
- Každý bod: [X, Y, Z], třída, pořadí odrazu, intenzita, RGB.
- **LAZ (LASzip):** bezeztrátová komprese; soubor menší o 80–90 %.
- Standard distribuce na geoportálech, např. ČÚZK.



TIN vs. GRID: dvě reprezentace terénu

TIN (nepravidelná trojúhelníková síť)

Trojúhelníky tvoří vrcholy v naměřených bodech.

- Hustota se přizpůsobí členitosti terénu.
- Přesně zachycuje hrany a zlomy.

GRID (pravidelná mřížka)

Každá buňka nese jednu hodnotu výšky.

- Ideální pro mapovou algebru.
- Jednoduchá indexace [řádek, sloupec].

Delaunayova triangulace staví TIN

Matematický základ konstrukce nepravidelných trojúhelníkových sítí z diskrétní množiny bodů v rovině.

Kritérium prázdné kružnice

Pro každý trojúhelník sítě platí, že v kružnici opsané jeho třem vrcholům **neleží žádný jiný bod** dané množiny.

Maximalizace minimálního úhlu

Omezuje úzké „jehlové“ trojúhelníky a zajišťuje optimální tvar plošek.

Jednoznačnost sítě

Triangulace je jednoznačná, pokud žádné 4 body neleží na jedné společné kružnici.

Dualita s Voronoiovými diagramy

Delaunayova triangulace je geometrickým duálem Voronoiových (Thiessenových) polygonů.

- Středy kružnic opsaných trojúhelníkům tvoří vrcholy Voronoiových buněk.
- Spojnice středů opsaných kružnic sousedních trojúhelníků definují hrany buněk.
- Každá buňka vymezuje zónu vlivu nejbližšího bodu v rovině.

Breaklines hlídají reálné terénní zlomy

Čistá Delaunayova triangulace nezná hranu terasy, obrubník ani hřeben hráze.

Pravidlo breakline

Breakline nesmí být protnuta žádným trojúhelníkem sítě. Hrana je vynucena v TIN.

Proč na tom záleží

- Zabraňuje chybám u zářezů a náspů.
- Správně modeluje stavební jámy.

Z mračna bodů do rastrového DEM

Body třídy 2 (Ground) převádíme do pravidelné matice výškových buněk.

1 2 3 4

1. Filtrace

Výběr bodů třídy 2 (Ground) a odstranění hrubých chyb měření.

2. Metoda interpolace

Binning (minimum/průměr v buňce), IDW, Spline nebo Natural Neighbor.

3. Mezistupeň TIN

Vytvoření sítě TIN se zapojením breaklines a následné převzorkování do GRIDu.

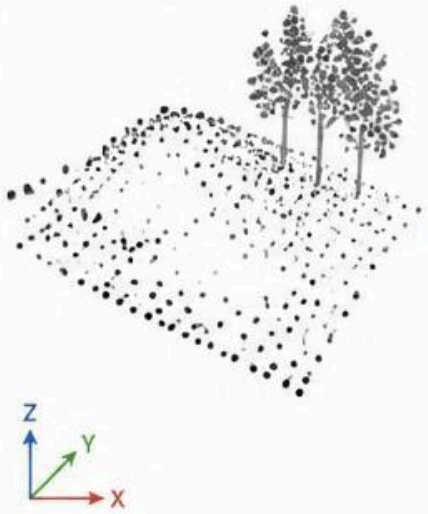
4. Rastrový výstup

Generování GeoTIFF s definovaným prostorovým rozlišením (GSD).

Parametry DMR 5G (ČÚZK): Rozlišení buňky 2 × 2 m odvozené z mračna s průměrnou hustotou > 1 bod/m² s celkovou střední výškovou chybou do 0,18 m.

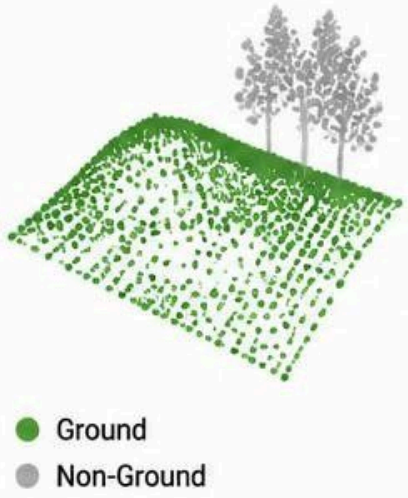
From LiDAR Point Cloud to Raster Elevation Grid

1 RAW POINT CLOUD
LiDAR Points



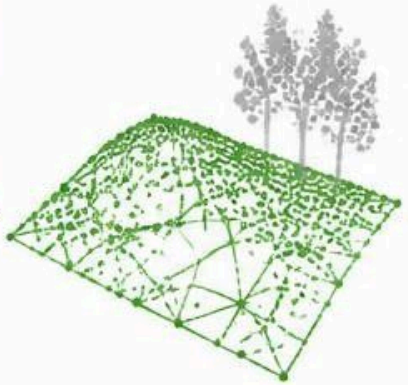
Irregularly spaced LiDAR points with X, Y, Z coordinates (elevation in Z).

2 CLASSIFY & FILTER
Ground Points



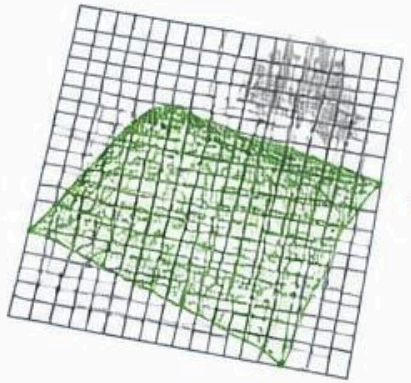
Classify points and keep ground points to represent bare-earth surface.

3 CREATE SURFACE
Interpolate



Interpolate ground points to create a continuous surface (e.g., TIN).

4 DEFINE GRID & SAMPLE SURFACE
Rasterization



Define grid extent and cell size. Sample the surface to obtain elevation for each grid cell.

5 RASTER ELEVATION GRID
Elevation (Z)

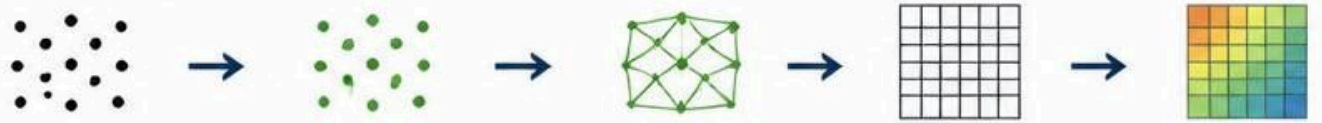
117.2	116.8	116.1	115.4	114.7	114.1	113.6
116.9	116.2	115.5	114.7	114.0	113.4	112.9
116.3	115.5	114.6	113.8	113.1	112.5	112.0
115.6	114.6	113.7	112.8	112.1	111.4	110.8
114.8	113.8	112.8	111.9	111.1	110.4	109.7
114.0	112.9	111.9	111.0	110.2	109.5	108.8
113.3	112.2	111.2	110.3	109.5	108.7	108.0

Elevation (m)

High: 117.2 Low: 108.0

Regular raster grid where each cell stores elevation (Z) value.

KEY TRANSFORMATION SUMMARY



Irregular points (X, Y, Z) → Ground points only → Continuous surface (TIN) → Sample on regular grid → Raster elevation grid (Z values)

RESULT

A regular raster dataset where each cell contains an elevation value representing the terrain surface.

TIN vs. GRID pro inženýrské výpočty

Porovnání vlastností obou struktur z hlediska geodetické přesnosti a náročnosti na výpočetní hardware.

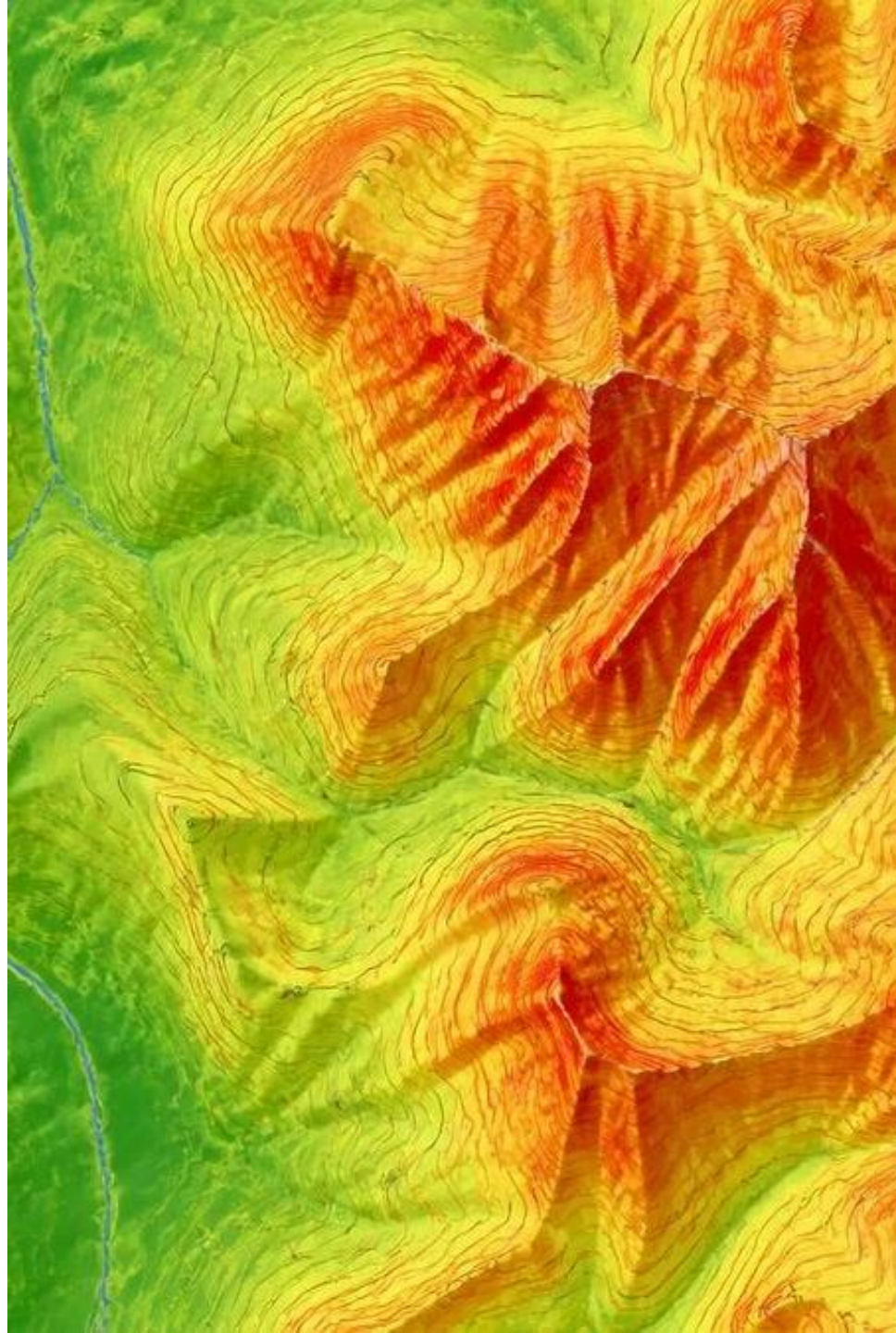
Vlastnost / Kritérium	TIN (Triangulated Irregular Network)	GRID (Rastrový model DEM)
Vystižení ostrých zlomů	Vysoké — nucené hrany (breaklines) modelují hrany bez zkreslení.	Omezené — hrany se vyhlazují a rozplývají do velikosti buňky (pixelu).
Výpočetní náročnost	Vysoká — topologické vyhledávání sousedů, prostorové indexy.	Nízká — jednoduchá indexace [řádek, sloupec], rychlá mapová algebra.
Objem dat a redundance	Optimalizovaný — body pouze tam, kde se terén mění.	Konstantní — ukládá se i rozsáhlá rovina se stejným krokem sítě.
Typické stavební využití	Kubatury zemních prací, stavební jámy, liniové koridory a mosty.	Povodňové rozlivy, odtokové poměry, sklonitost a regionalistika.

Sklonitost (Slope) měří strmost terénu

Sklonitost vyjadřuje míru změny nadmořské výšky Z v horizontálním směru [X, Y].

Matematické vyjádření

- První prostorová derivace výšky Z v rovině [X, Y] (tangens úhlu svahu).
- Sklon ve stupních: 0–90°
- Sklon v procentech: 45° = 100 %
- Sklon (%) = tg(sklon °) × 100
- Využití: sjezdnost staveniště, komunikací a eroze



Sklon se počítá v okně 3×3 buňky

Rastrový algoritmus prochází matici plovoucím oknem o rozměru 3×3 buňky a aproximuje parciální derivace výšky.

Aproximační matice 3×3

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5 (střed)	z_6
z_7	z_8	z_9

d = krok mřížky buňky (rozlišení rastru)

Hornův algoritmus (1981)

Vážený odhad parciálních derivací podle 8 sousedních buněk:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)}{8 \cdot d}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)}{8 \cdot d}$$

$$\tan \theta = \sqrt{((\partial z/\partial x)^2 + (\partial z/\partial y)^2)}$$

Sklon v radiánech je arctan(tan θ). Váha 2 u kolmých sousedů snižuje vliv šumu měření.

Expozice (Aspect) určuje orientaci svahu

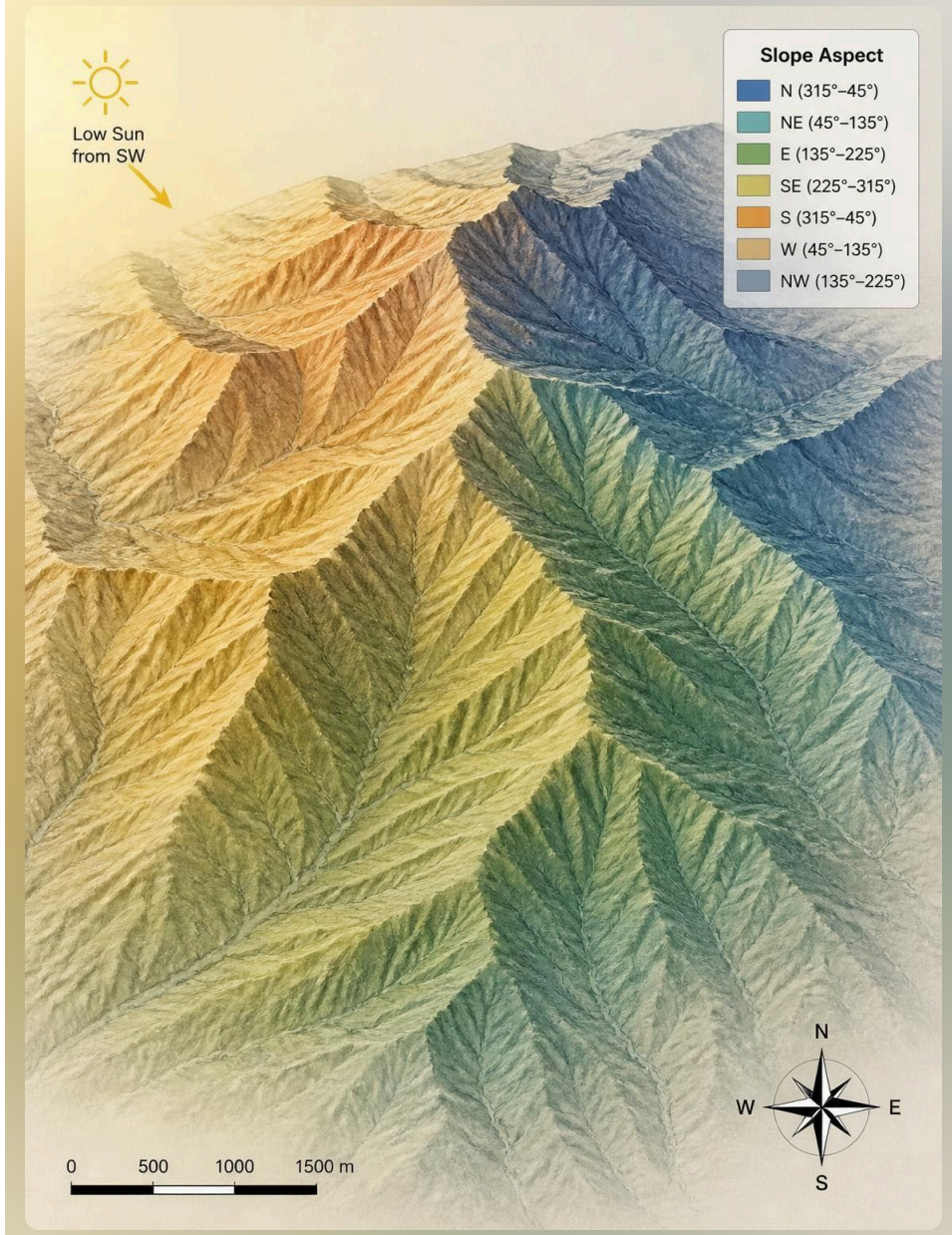
Azimut směru největšího poklesu, měřený od severu ve směru hodinových ručiček.

Hodnoty azimutu

- 0° – sever
- 90° – východ
- 180° – jih
- 270° – západ
- −1 – rovina

Využití

- Fotovoltaika a orientace střech
- Odtávání sněhu
- Teplotní režim svahu



Hillshade: stínování vytváří plastický reliéf

Šedotónová simulace osvětlení terénu z definovaného zdroje světla.

Azimut světla

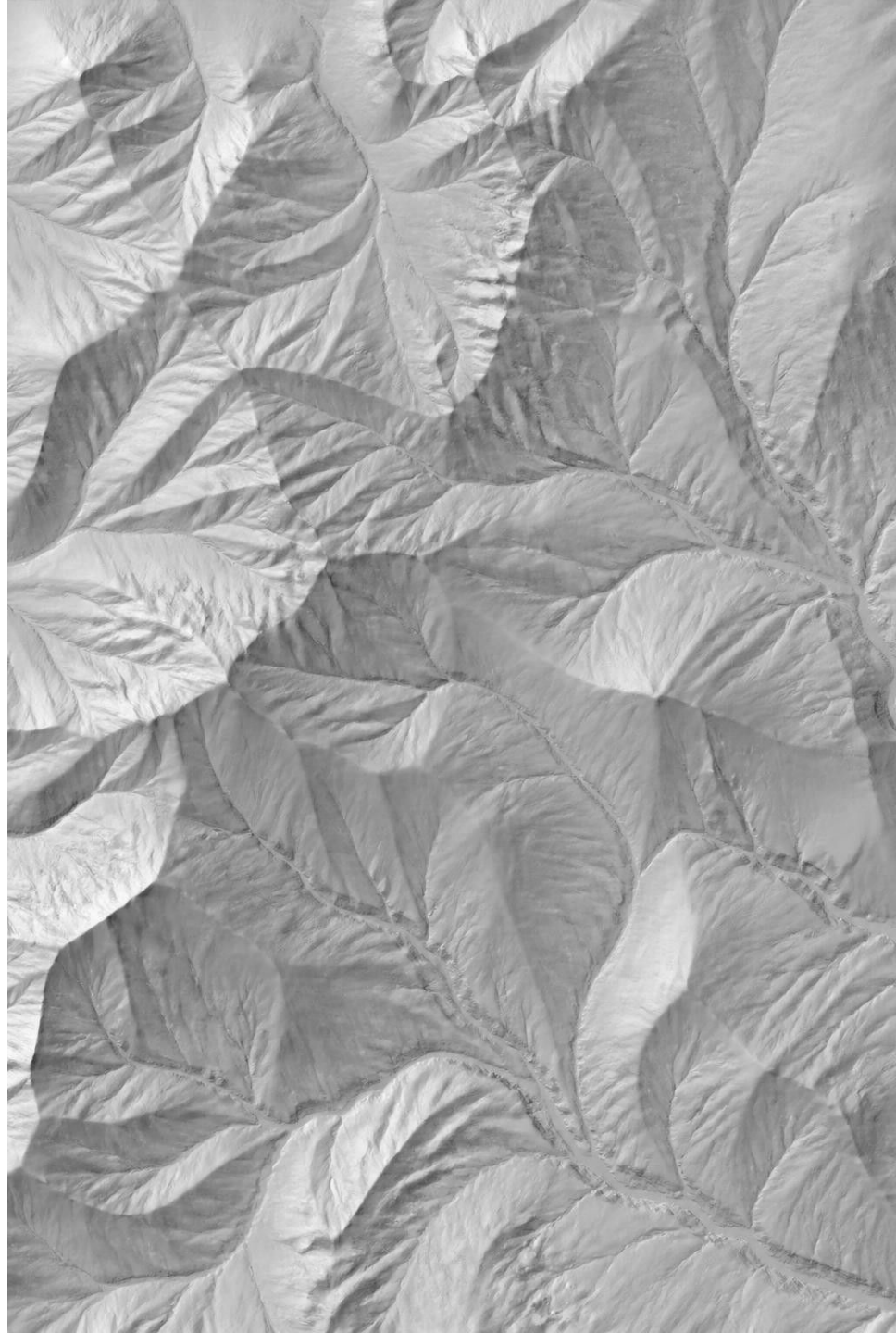
315° (od severu)

Výška slunce

45° nad obzorem

Výsledek

Svahy osvětlené zdrojem jsou světlé, odvrácené tmavé.



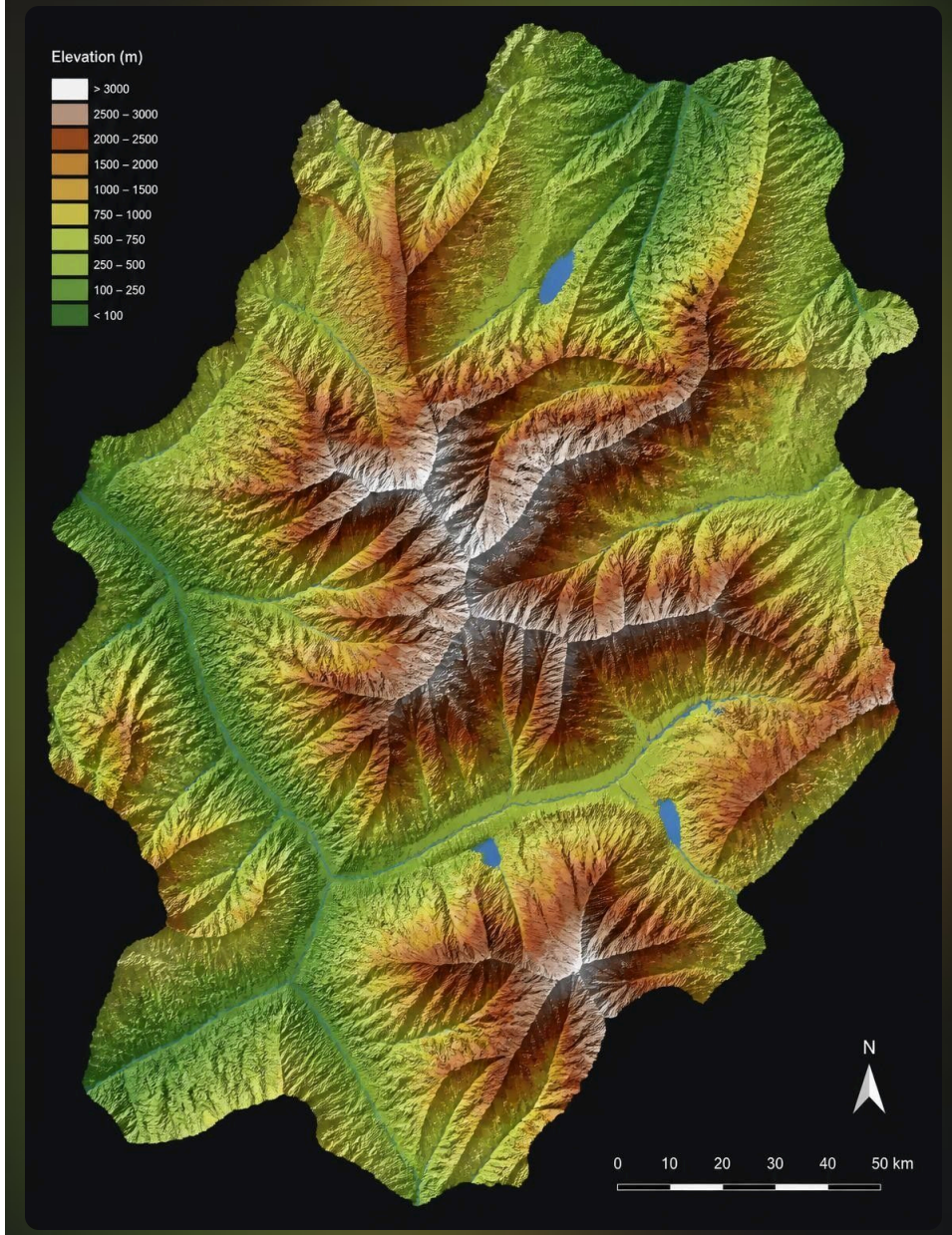
Vícesměrové stínování a hypsometrie

Vícesměrové stínování

Kombinace čtyř azimutů světla odstraní tmavá místa v údolích, kam jednosměrné světlo nedosáhne.

Hypsometrické tónování

Barvy přiřazené nadmořským výškám se přes průsvitný hillshade překrývají a tvoří čitelný reliéf.



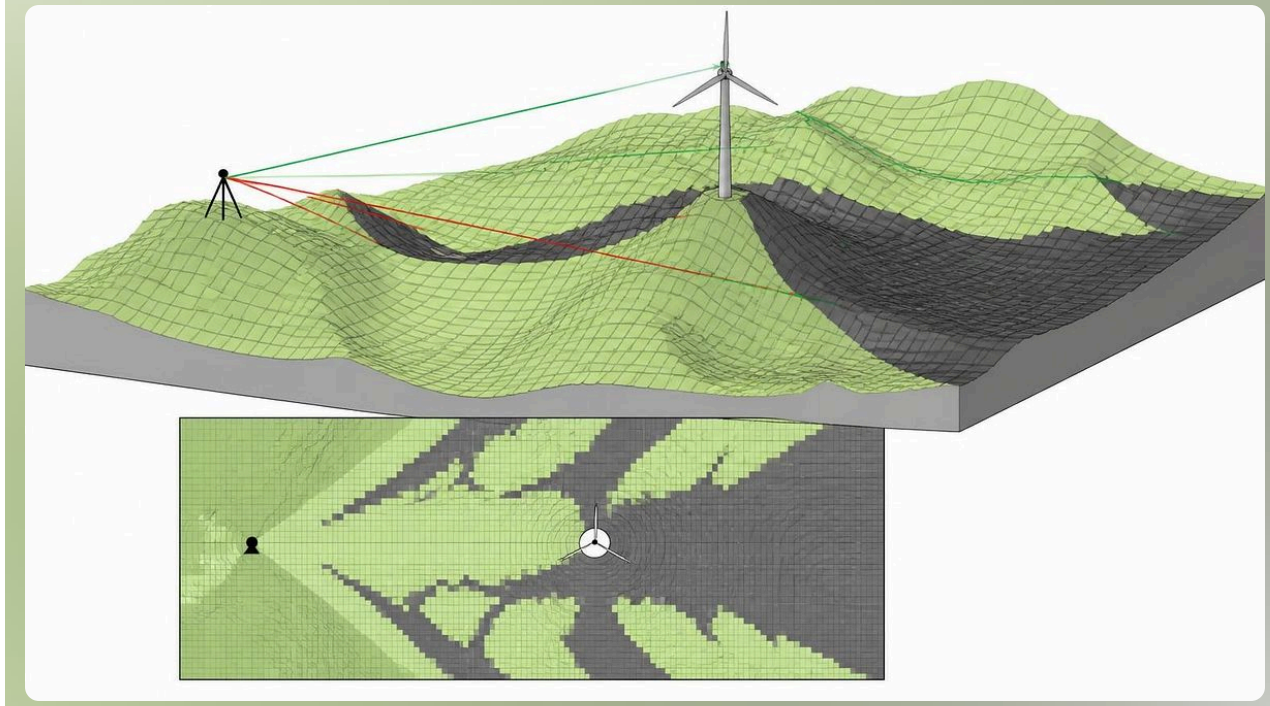
Viewshed: co z bodu vidíme a co ne

Viditelné a zastíněné buňky z jednoho či více pozorovacích bodů.

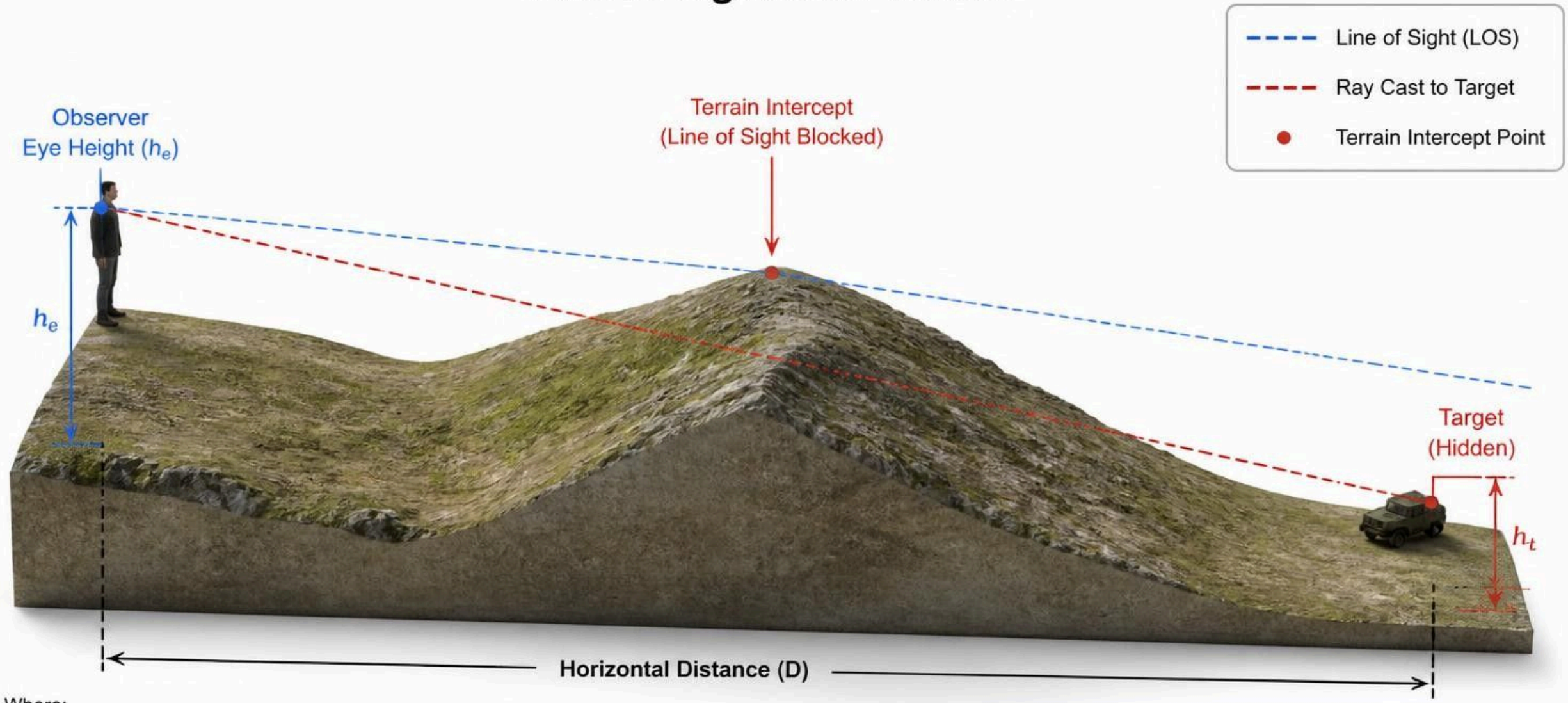
Line of Sight (Paprsek viditelnosti)

Pokud terén nebo nadzemní překážka protne paprsek mezi pozorovatelem a cílem, cíl je skrytý.

OFFSETA: výška oka, např. 1,75 m
OFFSETB: výška objektu, např. větrná elektrárna 150 m



Line of Sight Over Terrain



Where:

h_e = Observer eye height

h_t = Target height

D = Horizontal distance to target

$h_{LOS}(x)$ = Height of line of sight at distance x

$h_{terrain}(x)$ = Terrain height at distance x

Visibility Condition:

LOS is clear if

$$h_{\text{LOS}}(x) > h_{\text{ttrrain}}(x) \quad \text{for all} \quad 0 < x \leq D$$

Zakřivení Země a lom světla mění viditelnost

Nad 2 km roste význam zakřivení Země; při vzdálenosti přesahující 2–3 km hrají zásadní roli i fyzikální jevy v atmosféře.

Fyzikální mechanismus

- **Zakřivení zemského povrchu:** Způsobuje zanořování vzdálených objektů pod tečnou rovinu horizontu pozorovatele.
- **Atmosférická refrakce:** Paprsek světla procházející vrstvami vzduchu o různé hustotě se mírně ohýbá směrem dolů k zemskému povrchu.
- Refrakce částečně kompenzuje vliv zakřivení Země (přibližně o 13 %).

Výpočetní korekční vzorec

Vertikální oprava výšky terénu ve vzdálenosti *d* od pozorovatele:

$$\Delta z = \frac{d^2}{2 \cdot R} \cdot (1 - k)$$

- **d:** vzdálenost pozorovatele od cílové buňky
- **R:** střední poloměr Země (cca 6 371 000 m)
- **k:** koeficient atmosférické refrakce (obvykle **k ≈ 0,13**)

Příklad: Na 10 km činí pokles vlivem zakřivení cca 6,8 metru. Korekce je zásadní pro rozhledny, 5G vysílače a větrné farmy.

Viewshed v EIA: vliv stavby na krajinný ráz

Posouzení vizuálního dopadu v procesu EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí).

Vizuální dopad

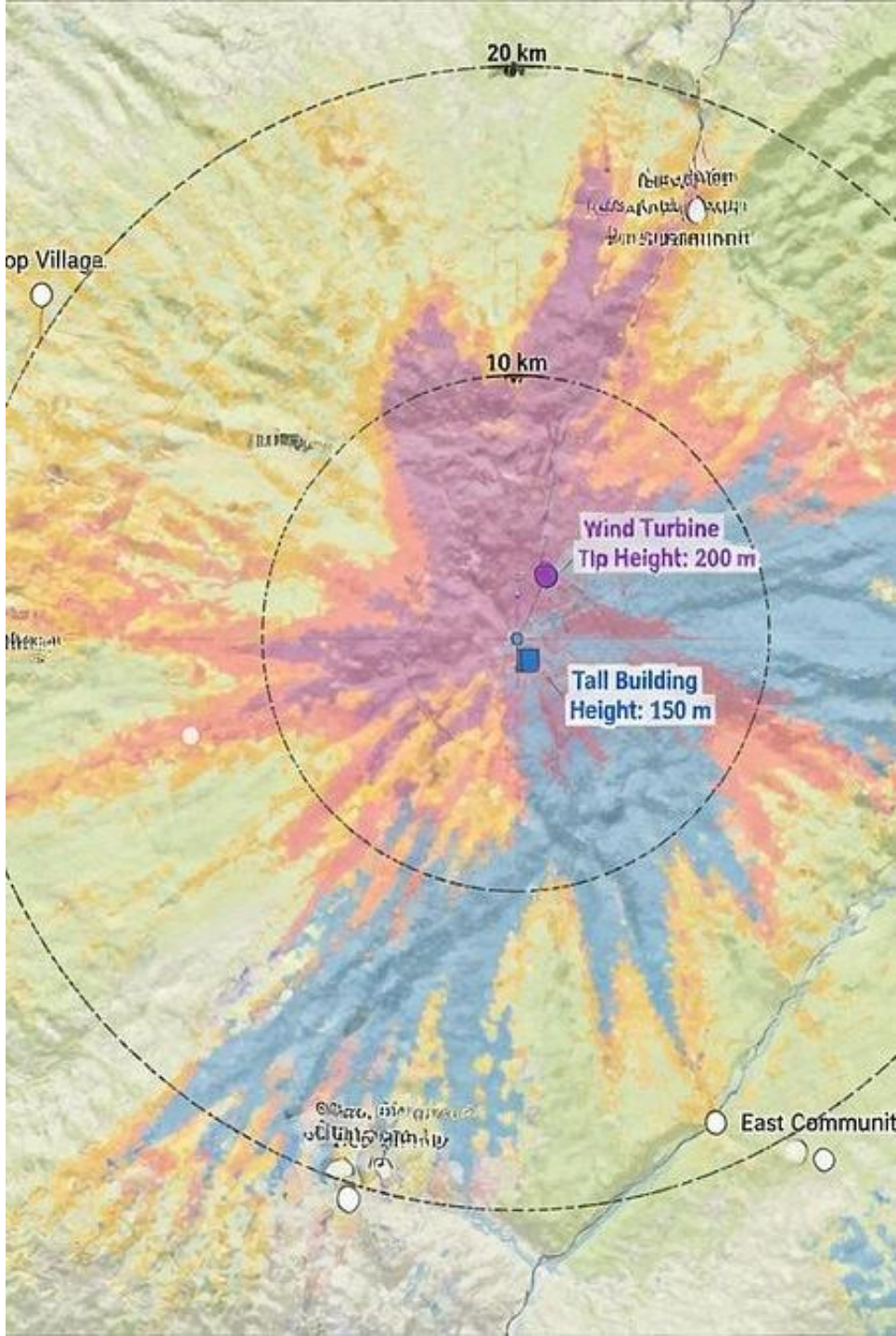
Vysílač, větrná elektrárna nebo výšková budova a jejich viditelnost v krajině.

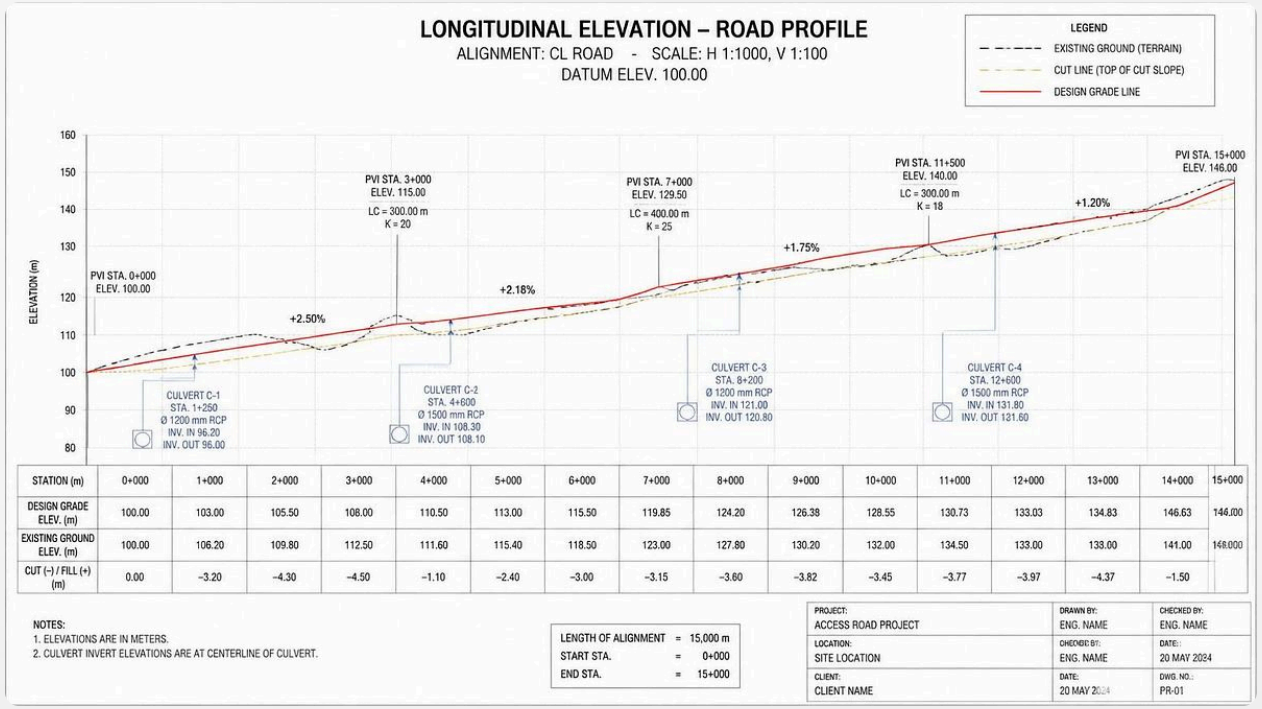
Kumulativní viditelnost

Součet viditelnosti více objektů z různých pozorovacích bodů.

Zóna vizuálního vlivu

Oblast, odkud je stavba výrazně vidět a mění krajinný ráz.





STATION (m)	0+000	1+000	2+000	3+000	4+000	5+000	6+000	7+000	8+000	9+000	10+000	11+000	12+000	13+000	14+000	15+000
DESIGN GRADE ELEV. (m)	100.00	103.00	105.50	108.00	110.50	113.00	115.50	119.85	124.20	126.38	128.55	130.73	133.03	134.83	146.63	146.000
EXISTING GROUND ELEV. (m)	100.00	106.20	109.80	112.50	111.60	115.40	118.50	123.00	127.80	130.20	132.00	134.50	133.00	133.00	141.00	148.000
CUT (−) / FILL (+) (m)	0.00	−3.20	−4.30	−4.50	−1.10	−2.40	−3.00	−3.15	−3.60	−3.82	−3.45	−3.77	−3.97	−4.37	−1.50	

Podélný a příčný profil terénu

Základní geometrické řezy digitálním modelem terénu pro projektování liniových staveb.

- **Podélný profil:** řez v ose trasy, výška Z podle staničení d
- **Příčný profil:** řez kolmý na osu v daném staničení
- Podklad pro niveletu, max. sklony a propustky

Cut and Fill: kubatury zemních prací

Objem zemních prací vychází z rozdílu původního a projektovaného DEM.

Diferenční model terénu

$$\Delta z = Z_{\text{původní}} - Z_{\text{projekt}}$$

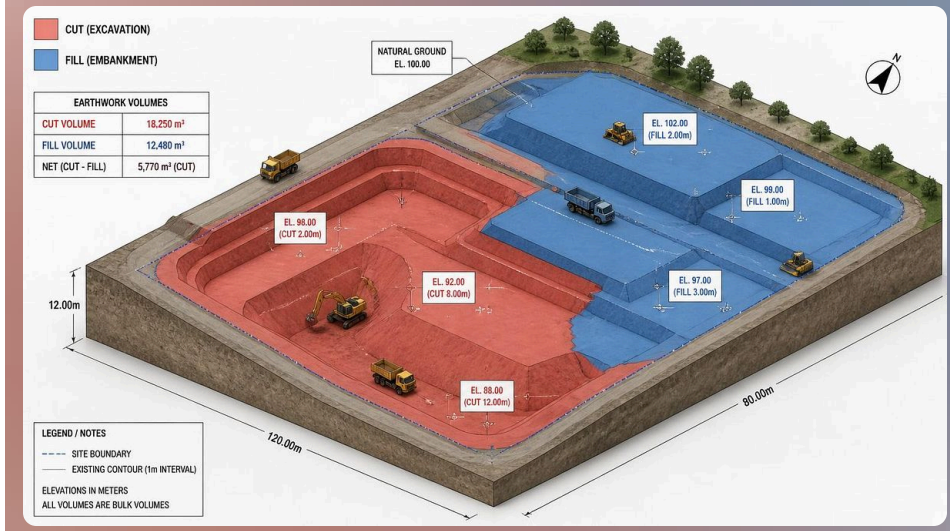
- **Odkop / Výkop (Cut):** Δz > 0, původní terén je výše než projekt.
- **Násyp (Fill):** Δz < 0, terén je nutné dosypat; při Δz = 0 beze změny.

Výpočet objemu

$$V = \sum \Delta z \times \text{GSD}^2$$

GSD je strana rastrové buňky v metrech. Pro součet absolutních objemů: $V = \Sigma \, |\Delta z_i| \cdot \text{GSD}^2$.

Vyrovnaná bilance zemin: Cut ≈ Fill minimalizuje odvoz zeminy na skládku.



Multipatch, CityGML a úrovně detailu LoD

Multipatch (Esri): 3D trojúhelníky a textury budov. **CityGML (OGC):** XML/GML model se sémantikou.

1

LoD0

Půdorysná 2.5D plocha na digitálním modelu terénu.

2

LoD1

Prizmatický model („krabice od bot“): půdorys vytažený do výšky.

3

LoD2

Tvar střechy a vnější plášť; základ městských 3D modelů.

4

LoD3

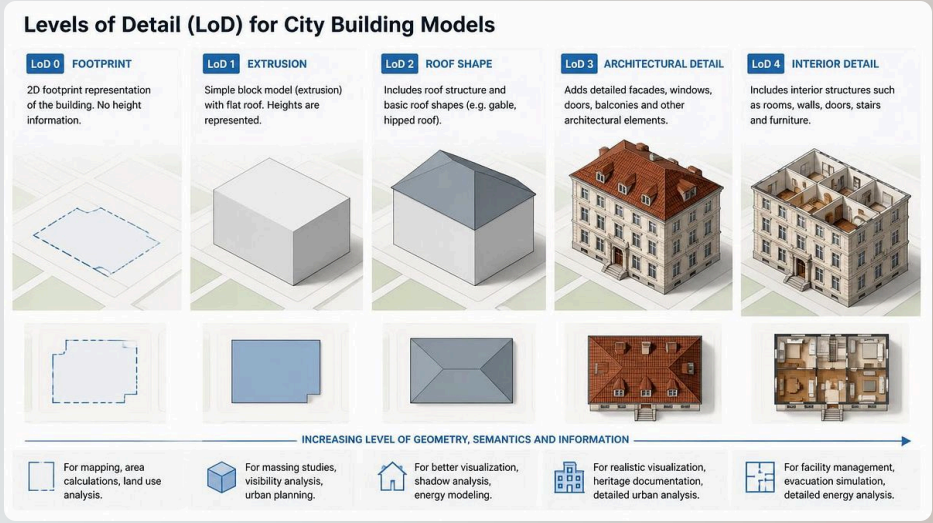
Okna, dveře, balkóny a textury fasád.

5

LoD4

Interiér: místnosti, podlaží, schodiště; BIM integrace.

CityGML: kromě vnější geometrie popisuje i sémantiku prvků, jako jsou zeď, střecha a okno.



3D GIS ve webu bez instalace

Díky standardům WebGL a GPU akceleraci v prohlížeči lze komplexní 3D modely streamovat v reálném čase.

Klíčové platformy a knihovny

CesiumJS

Knihovna pro 3D globy a modely v prohlížeči přes WebGL.

ArcGIS Scene Viewer

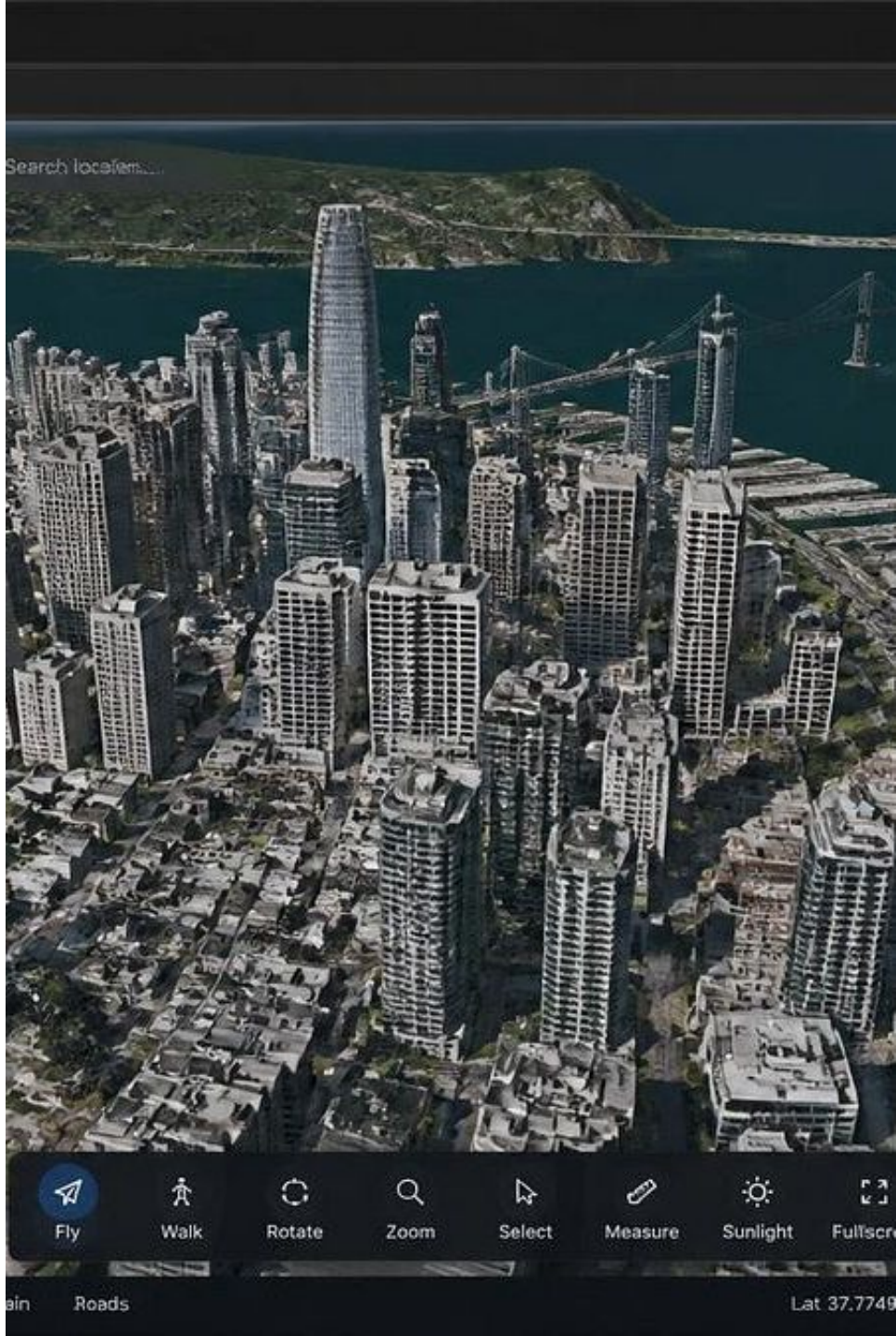
Webový prohlížeč 3D scén z ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise.

OGC 3D Tiles

Otevřený standard pro streamování velkých 3D datasetů.

Esri I3S

Standard Esri pro škálovatelné streamování 3D scén a mračen.



Aplikace: solární potenciál střech

Výpočet slunečního záření na střechy z mračen bodů.

1. Extrakce budov

Filtrování bodů mračna LiDARu třídy 6 (Budovy) a jejich prostorové oříznutí katastrálním půdorysem.

2. Tvorba detailního DSM

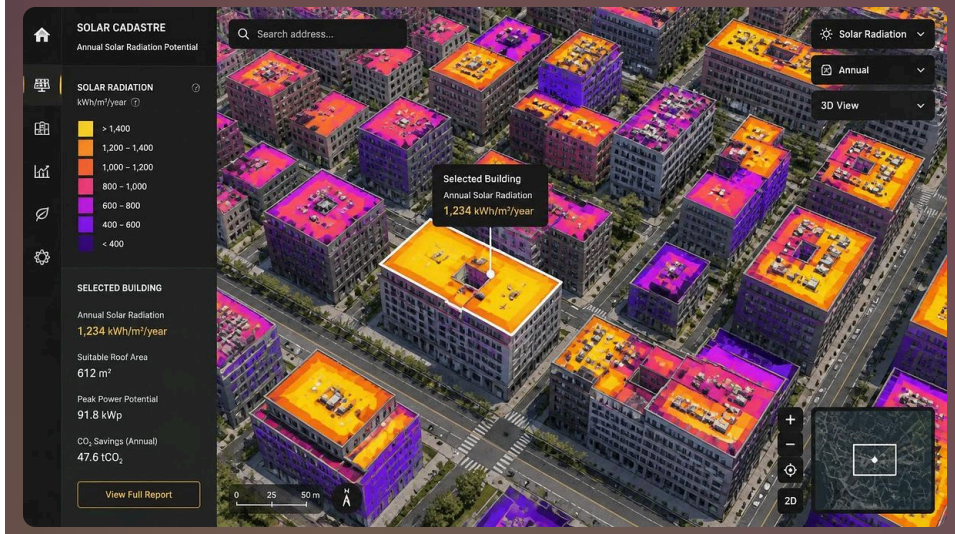
Interpolace vysoce podrobného povrchového modelu střech s rozlišením 0,2 m.

3. Sklonitost a expozice

Výpočet sklonu (Slope) a orientace (Aspect) pro každou dílčí střešní rovinu a vikýř.

4. Solární modelování

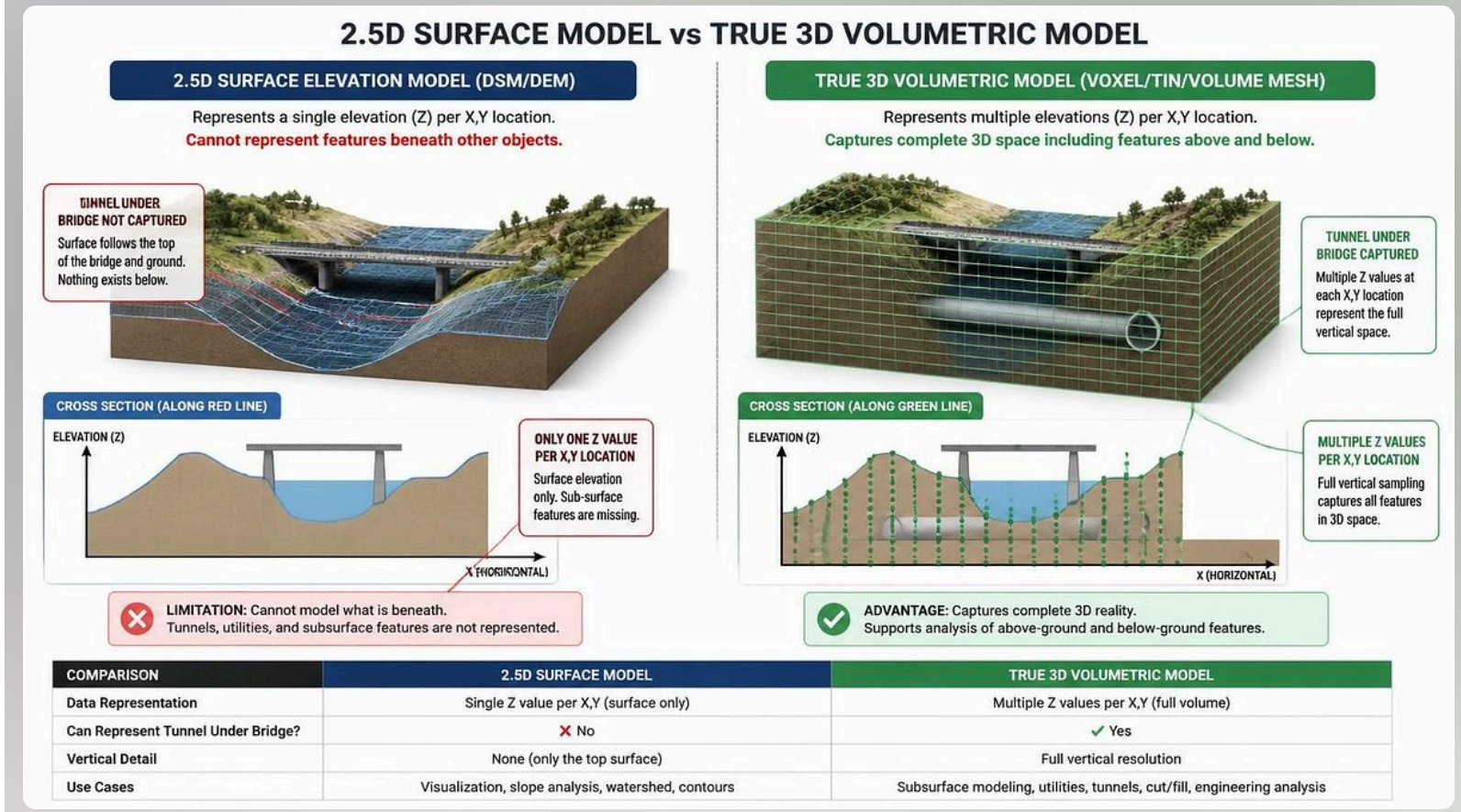
Simulace dráhy Slunce během roku: výpočet přímého a difúzního záření s vlivem stínění komíny a okolními stromy.



Výsledek solárního katastru: Roční dopadající energie v **kWh/m²/rok** pro přesný ekonomický návrh fotovoltaické elektrárny.

Limity:
2.5D versus plnohodnotné 3D

- **2.5D (DEM, TIN):** jedna výška Z na souřadnici [X, Y] — nelze zachytit tunel pod mostem.
- **3D (Multipatch, CityGML, mesh):** více hodnot Z na stejné souřadnici.
- Interpolace vyhlazuje hrany; chyba kubatur **5–15 %**.



COMPARISON	2.5D SURFACE MODEL	TRUE 3D VOLUMETRIC MODEL
Data Representation	Single Z value per X,Y (surface only)	Multiple Z values per X,Y (full volume)
Can Represent Tunnel Under Bridge?	✗ No	✓ Yes
Vertical Detail	None (only the top surface)	Full vertical resolution
Use Cases	Visualization, slope analysis, watershed, contours	Subsurface modeling, utilities, tunnels, cut/fill, engineering analysis

Studijní literatura a zdroje

Učebnice, mezinárodní specifikace a národní geoportály pro studium 3D modelování terénu.

Základní monografie

LI, Z., ZHU, Q., GOLD, C. (2004): *Digital Terrain Modeling: principles and methodology.* CRC Press, Boca Raton. Teorie triangulací a interpolací.

Mezinárodní standardy OGC

CityGML Standard Specification (OGC): sémantické modelování 3D měst a úrovně LoD0–LoD4.
opengeospatial.org/standards/citygml

Oficiální výšková data ČR

ČÚZK – Geoportál: LLS České republiky (DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G v LAS/LAZ).
geoportal.cuzk.cz

Software a praktické návody

QGIS 3D & Terrain Analysis Manual: vrstevnice, analýzy viditelnosti a vizualizace v QGIS.
docs.qgis.org